

学号： 2022010637



西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

2026 届本科生毕业论文（设计）开题报告

题目： 基于 RAG 方法的苹果专业知
识智能问答系统及 Web 实现

学 院： 园艺学院

专 业： 果树专业

年 级 班 级： 2022 级 5 班

学 生 姓 名： 葛帅

指 导 教 师： 赵涛

合作指导教师： 无

开题论证日期： 2025 年 10 月 26 日

1. 选题依据

1.1 国内外研究现状

1.1.1 国内研究现状

国内研究在 RAG 与农业知识问答的结合上发展迅速，受国家农业智能化战略推动，涌现出多项针对特定作物的应用。2024 年，ShizishanGPT 提出了一种整合知识图谱和 RAG 的农业大语言模型，用于作物种植的智能问答，支持多模态数据处理。2025 年，一项针对水稻病虫害的专家系统融合 LLM 与知识图谱，通过 RAG 提升知识构建效率和问答泛化能力。在果树领域，研究者开发了基于 RAG 的果树病害知识提取方法，从研究论文中快速抽取信息，用于构建专家系统。此外，2025 年的一项工作构建了多模态融合大模型 Agri-QA Net，用于甘蓝等作物的知识问答，强调精准知识筛选和协同生成。国内研究多注重本土作物（如水稻、果树）的垂直应用，但苹果育种知识的 Web 实现系统尚处于探索阶段，存在知识库构建和实时检索的优化空间。在苹果育种具体领域，国内研究主要关注遗传机制和品种改良，但成果较为分散。例如，一些研究探讨了苹果果实颜色的遗传调控，如花青素合成路径在红肉苹果中的作用，但多局限于特定品种的实验数据，缺乏跨区域品种的比较分析，如‘秦冠’与‘富士’在颜色稳定性上的差异。另外，针对果实质地的研究涉及细胞壁代谢和硬度遗传，但实验设计多为单一环境条件下，忽略了环境互作的影响，导致育种策略的通用性不足；例如，西北干旱地区苹果质地改良需考虑水分胁迫，而南方多雨区则重点抗软化酶活性。此外，国内苹果育种还强调本土资源利用，如利用野生苹果种质（如新疆野苹果）增强抗病性，但相关基因组测序数据散布于不同数据库，亟需整合。

1.1.2 国外研究现状

国外在 RAG 方法应用于农业知识问答系统方面的研究起步较早，主要聚焦于大型语言模型（LLM）与检索技术的融合，以提升农业决策的准确性和实时性。例如，2024 年的一项研究提出了一种基于 RAG 框架的农业智能问答系统，用于玉米种植知识的检索与生成，强调了重新排序（Re-Ranking）在小规模农业 QA 数据集中的作用，提高了模型对特定作物问题的响应精度。另一研究探讨了 RAG 在农业块边界自动调整中的应用，利用外部知识库自动化行政决策，减少手动标注的错误。此外，2025 年的一项综述分析了多模态 LLM 在农业中的应用，包括果树病害检测和作物管理优化，RAG 被用于整合视觉和文本数据以生成综合回答。总体而言，国外研究强调 RAG 的模块化设计（如检索器和生成器），并在果树（如柑橘）专家系统中进行了初步验证，但针对苹果育种知识的系统化应用仍较少。国外苹果育种研究更注重基因组学方法，但同样存在碎片化问题。例如，针对果实大小的研究多聚焦 MYB 转录因子等遗传调控，但不同研究间的品种样本重叠少，导致整体遗传图谱不完整；如美国‘Gala’苹果的大小遗传研

究多与欧洲品种分离，缺乏全球整合。在病害抗性方面，研究涉及苹果黑星病的分子机制，但多为孤立案例分析，缺乏与果实性状（如颜色、质地）联动的综合模型；例如，加拿大研究强调抗病基因 Vf 的导入，但未充分考虑其对果实颜色的副作用。此外，国外还探索分子辅助育种（MAS）在苹果中的应用，如利用 SNP 标记加速抗逆品种选育，但数据平台兼容性差，限制了国际合作。

1.1.3 苹果育种信息碎片化

苹果育种目前的信息呈现高度零碎化特征，研究论文多以单一性状或病害为焦点，缺乏系统逻辑化整理，这直接制约了育种实践的效率。例如，在果实大小方面，文献分散于遗传基础（如基因组关联分析）和环境影响（如光照、肥料），但鲜有整合多因素的框架，导致育种者难以快速构建品种改良路径；具体如‘蜜脆’苹果的大小优化研究多停留在实验室水平，未与田间试验联动。果实颜色研究同样零散，主要涉及花青素生物合成和红肉品种选育，但不同论文间的颜色量化标准不统一（如 RGB 值 vs. 色谱分析），造成数据比较困难；例如，‘粉红女士’苹果的颜色遗传研究散见于育种期刊，但缺乏与气候变化适应的综合评估。至于果实质地，研究多关注机械特征（如脆度、硬度）和生化机制（如细胞壁降解酶），但实验品种有限，且忽略了储藏期变化的动态模型；如欧洲品种‘Granny Smith’的质地研究强调酸度影响，但未整合亚洲品种的甜脆偏好。在果树病害领域，论文聚焦抗病基因挖掘（如对苹果黑星病、褐斑病的抵抗），但病害与性状互动（如病害导致颜色变异）的交叉研究稀少，整体知识体系缺乏逻辑连贯性；例如，褐斑病抗性育种多局限于分子标记，而忽略了与果实大小的遗传连锁。这种碎片化不仅源于研究方法的多样性（如 GWAS vs. 转录组学），还受限于数据共享不足，导致苹果育种知识难以形成完整链条，亟需 RAG 等技术进行整合与逻辑化处理，以实现从基因型到表型的系统映射。

1.2 选题目的及意义

随着人工智能技术的快速发展，农业领域的信息化与智能化已成为提升生产效率和决策水平的关键。现有的苹果育种知识体系繁杂且碎片化，传统育种方式（如文献查阅、手工杂交实验或专家咨询）存在时效性差、整合不便、资源浪费等问题。例如，在苹果育种中，果实大小往往受多个基因（如 MdARF 基因家族）调控，受环境因素如土壤养分和光照强度影响，而颜色则与花青素积累相关，质地涉及果肉细胞结构和酶活性，这些知识点散布于各种期刊和数据库中，难以高效利用。而基于 Retrieval-Augmented Generation（RAG，检索增强生成）方法的智能问答系统，能够结合外部知识库实时检索并生成准确回答，适用于苹果育种知识的查询与应用。

本选题的目的在于开发一个针对苹果育种知识的智能问答系统，通过 RAG 技术整合园艺育种领域的结构化与非结构化数据（如遗传基因组学数据、表型性状描述、病

害防控策略和历史育种案例），实现高效、精准的育种知识问答，并通过 Web 平台进行部署和交互。该系统可辅助育种专家、果农和研究者快速获取苹果品种选育、性状遗传机制、杂交策略等方面的信息，促进苹果育种的数字化转型。具体而言，系统将聚焦于苹果果实性状（如大小、颜色、质地）的遗传基础分析，以及病害抗性育种的知识整合，帮助用户从海量零散文献中提取实用指导。例如，用户可查询“如何通过基因编辑改善苹果果实脆度”，系统将检索相关遗传标记并生成优化方案。此外，系统还将融入苹果育种的经典案例，如‘富士’苹果的杂交历史和抗逆性改良路径，以提供更全面的育种指导。

选题的意义体现在多个层面：（1）理论意义：探索 RAG 在农业育种垂直领域的应用，丰富人工智能在园艺遗传改良中的方法论，推动从经验育种向数据驱动育种的转变；（2）实践意义：提升苹果育种的智能化水平，通过系统化知识整理减少育种周期中的试错成本，提高新品种的抗病性和果实品质（如更大果实、更鲜艳颜色、更脆质地），从而增加产量和经济价值；例如，在我国苹果主产区如陕西和山东，育种效率提升可直接带动产业升级，减少病害损失达 20%以上；（3）社会意义：支持乡村振兴战略，推动农业科技普及，降低育种知识获取门槛，促进我国苹果产业的可持续发展。此外，该系统可作为育种教育工具，帮助学生理解复杂遗传机制，如多基因调控下的果实性状表达，并为国际苹果育种合作提供知识共享平台，进一步增强我国在全球苹果遗传资源利用中的竞争力。

2. 研究目标

本研究的目标是通过 RAG 技术构建一个苹果专业知识智能问答系统，实现知识碎片化的整合和 Web 交互，提升苹果育种的效率。具体包括：实现准确率>85%的知识检索和生成，支持文本查询、图像上传和多轮对话；覆盖 1000+苹果相关条目；响应时间<2s，促进数字化转型。

3. 研究内容

本设计主要包括以下模块：

3.1 苹果专业知识库构建：收集苹果果实大小、颜色、质地、病害抗性等方面的遗传数据、表型描述和研究论文，形成知识图谱和向量数据库。具体包括从基因组序列到杂交策略的全面覆盖，例如整合‘富士’苹果的杂交亲本数据和抗逆基因库，以支持多维度查询。

3.2 RAG 框架实现：设计检索模块（使用嵌入模型如 BERT 进行相似度匹配，针对育种性状关键词优化）和生成模块（基于 LLM 如 GPT 系列生成育种方案建议），并融入苹果育种特定算法，如遗传距离计算。。

3.3 Web 平台开发：采用前后端分离架构，前端使用 **React** 实现交互界面（如性状查询可视化，包括果实 3D 模型展示），后端使用 **Flask** 或 **Django** 集成 RAG 系统，支持用户查询、结果展示和反馈机制，特别强调育种模拟工具，如虚拟杂交预测。

3.4 系统测试与优化：包括功能测试（如育种知识准确率）、性能评估（如检索速度）和用户体验优化（如界面育种流程引导），并通过真实育种案例验证，如模拟‘烟富’苹果的颜色改良过程。

4. 研究方案

4.1 研究方法

采用“问题驱动-技术融合-迭代优化”的思路：首先分析苹果育种知识碎片化的痛点（如性状数据分散），然后融合 RAG 方法构建系统，最后通过用户反馈迭代优化育种模块。具体而言，从苹果育种的痛点入手，如传统育种周期长达 10-15 年，通过 RAG 加速知识检索，结合遗传算法模拟杂交结果。

4.2 研究路线

（1）知识采集：从园艺文献、数据库（如 CNKI、PubMed）和专家访谈中获取育种数据，重点筛选苹果性状相关论文，并分类存储（如大小基因组、颜色途径、质地酶类）

（2）RAG 实现：检索阶段使用 FAISS 向量搜索，针对育种关键词（如“果实大小基因”）优化；生成阶段结合 LangChain 框架调用 LLM，生成逻辑化育种建议，如基于输入亲本预测后代性状分布。

（3）Web 部署：使用 Docker 容器化，确保跨平台兼容，并集成可视化工具如育种树状图和遗传热图，以直观展示苹果品种演化路径。

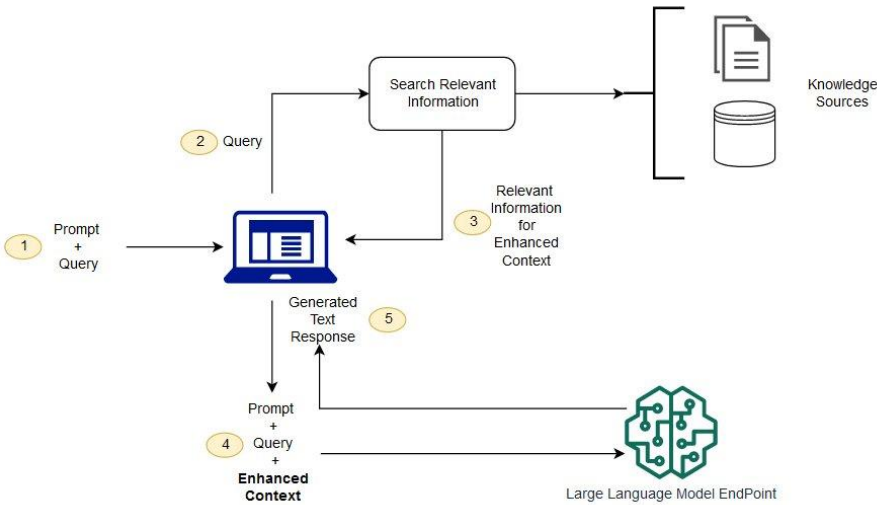


图 4-1 RAG 原理

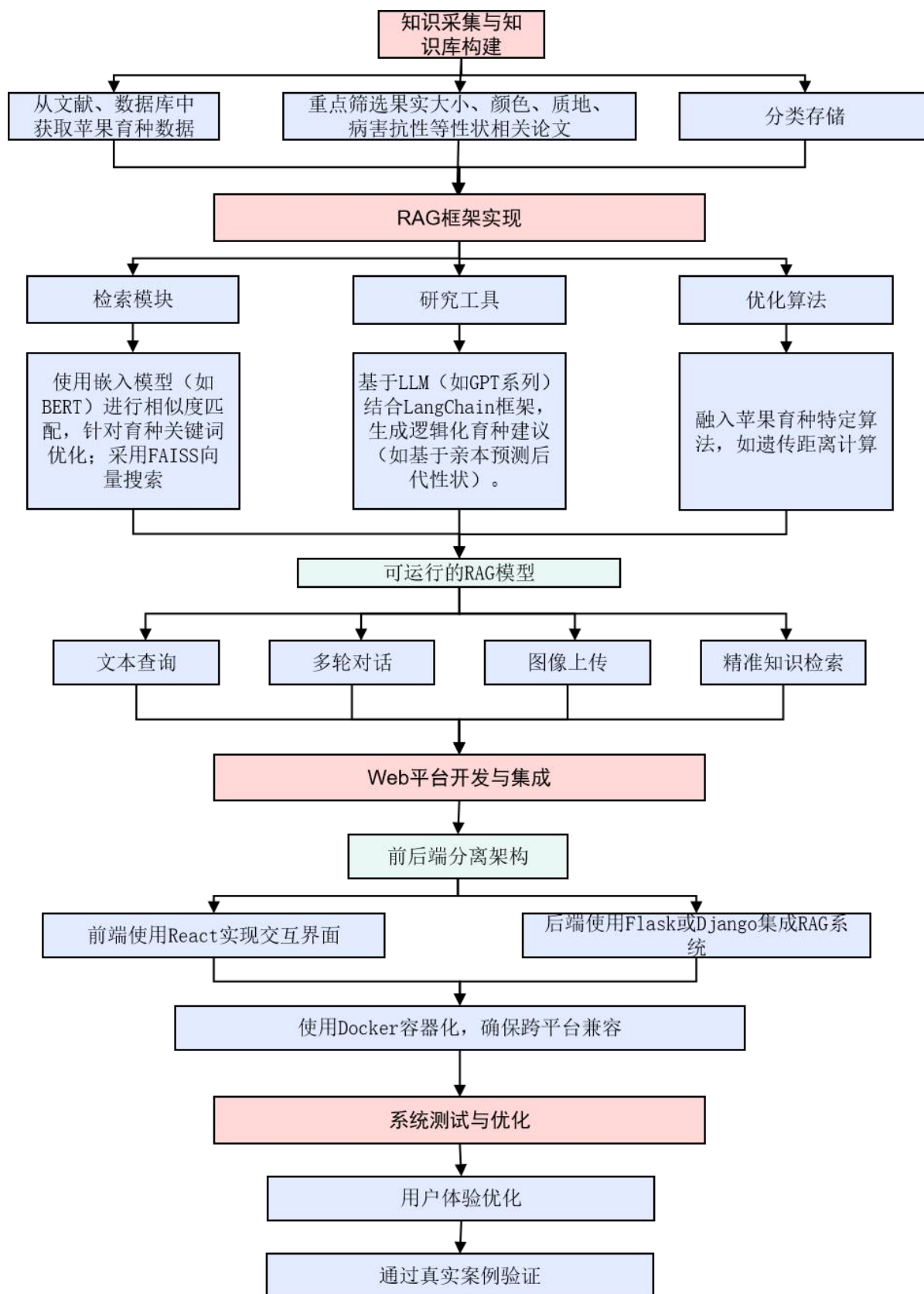


图 4-2 技术路线

5. 预期结果

预期结果：一个可运行的 Web-based 苹果育种知识问答系统，支持文本查询、图像上传（如病叶识别）和多轮对话。初步框架包括知识库（覆盖 2000+苹果育种相关条目，如详细的品种谱系和性状数据库）、RAG 模型（准确率>90%，特别在育种方案生成上）和 Web 界面（响应时间<1.5s）。系统将特别输出育种路径建议，如基于输入性状生成杂交方案，并提供可视化报告，如果实性状分布图。此外，预期通过系统应用，缩短苹果育种决策时间 30%，并为用户提供个性化育种推荐，如针对西北地区的抗旱品种优化。

6. 存在困难

知识采集可能遇到的版权限制和技术兼容性问题；RAG 模型优化需计算资源；苹果专业知识的碎片化导致数据清洗复杂；Web 平台需确保跨浏览器兼容性和安全性。

7. 预期结果

一、所用实验室类型	☐ 化学类 ☐ 生物类 ☐ 机电类 ☐ 特种设备类 ☐ 辐射安全类 ☒ 基础安全 ☐ 其他
二、实验项目使用的危险源及风险分析	
危险源种类	☐ 化学安全 ☐ 特种设备安全 ☐ 气瓶安全 ☒ 用电安全 ☐ 生物安全 ☐ 辐射安全 ☐ 基础安全 ☐ 其他
危险源及风险分析	本设计为软件开发，主要涉及计算机使用，可能存在长时间操作导致的眼睛疲劳或电力故障风险，无化学或生物危险。

拟采取的防护和 应急措施	遵守实验室用电规范，使用护眼屏风，定期备份数据。
本科毕业论文（设计）执行人承诺： 本人对实验项目存在的风险进行全面了解，并认真分析，承诺在开展实验时做好个人防护，按照操作流程规范操作，并对实验过程的安全负责。 执行人签字：_____ 年 月 日 本科毕业论文（设计）指导老师承诺： 该生参加并通过了学校及学院组织的安全教育及培训，本人全面分析了实验项目中存在的风险，教育学生要注意实验安全，要求学生做好安全防护，按照操作流程进行规范操作，并负有安全管理责任。 指导老师签字：赵海_____ 年 月 日	

8. 进度安排

2025 年 10 月-11 月：文献调研与知识库构建。

2025 年 12 月-2026 年 1 月：RAG 模型开发。

2026 年 2 月-3 月：Web 平台实现与集成。

2026 年 4 月：系统测试、优化与报告撰写。

2026 年 5 月：答辩准备。

9. 指导教师签署意见并签名

赵海

10. 参考文献

- Yang X, Li J, Wang S. Extracting Fruit Disease Knowledge from Research Papers Based on Large Language Models[J]. Applied Sciences, 2025, 15(2): 628.
- Wu H, Zhao C, Li J. Agri-QA Net: Multimodal Fusion Large Language Model Architecture for Crop Knowledge Question-Answering System[J]. Smart Agriculture, 2025, doi:10.12133/j.smartag.SA202411005.
- Wang Y, Li X, Chen Z. A review on enhancing agricultural intelligence with large language models[J]. Artificial Intelligence in Agriculture, 2025, doi:10.1016/j.aiia.2025.100061.
- Yang S, Liu Z, Mayer W. ShizishanGPT: An Agricultural Large Language Model Integrating Tools and Resources[J]. arXiv preprint arXiv:2409.13537, 2024.
- Wang J, Zhang L, Li H, et al. Rice pest and disease expert system based on Large language models and Retrieval-Augmented Generation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, doi:10.11975/j.issn.1002-6819.20250425422.
- Yang X, Li J, Wang S. Extracting Fruit Disease Knowledge from Research Papers Based on Large Language Models[J]. Applied Sciences, 2025, 15(2): 628.
- Liu X, Chen H, Wang Z. Research on Sem-RAG: A Corn Planting Knowledge Question Answering Model Based on Semantic Retrieval Augmentation Generation[J]. Applied Sciences, 2025, 15(19): 10850.
- Johansson E, Lindström A. Retrieval-Augmented Generation (RAG) for Automating Agricultural Block Boundary Adjustment Annotations[M]. Master's thesis, Linköping University, 2025.
- Qian M, Yan Y, Jiang Y, et al. Research Progress on Genetic Basis of Fruit Quality Traits in Apple[J]. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 918210.
- Migicovsky Z, et al. Genomic prediction of fruit texture and training population optimization towards the application of genomic selection in apple[J]. Horticulture Research, 2020, 7: 148.
- Leforestier D, et al. Genomic basis of the differences between cider and dessert apple varieties[J]. Evolutionary Applications, 2015, 8(7): 650-661.
- Sapkota R, Ramezani M, Naeini E K. Multi-Modal LLMs in Agriculture: A Comprehensive Review[J]. TechRxiv preprint, 2025.

Siddiqui S A, Ansari M S, Salman M, et al. A RAG-Augmented YOLOv8 Framework for Coffee Disease Detection in Precision Agriculture[J]. arXiv preprint arXiv:2505.21544, 2025.

Siddiqui S A, Ansari M S, Salman M, et al. Overcoming LLM Challenges using RAG-Driven Precision in Coffee Leaf Disease Remediation[J]. arXiv preprint arXiv:2405.01310, 2024.

Li X, Wang Y, Zhang L. A large language model for multimodal identification of crop diseases and pests[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 01908.

Sapkota R, Ramezani M, Naeini E K. Harnessing large vision and language models in agriculture: a review[J]. Frontiers in Plant Science, 2025, doi:10.3389/fpls.2025.1579355.

Zhang Y, Li J, Wang S. AgroLLM: Connecting Farmers and Agricultural Practices through Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2503.04788, 2025.

Pettoello C, et al. Autochthonous Apple Cultivars from the Campania Region (Southern Italy): Bio-Agronomic and Qualitative Traits[J]. Plants, 2023, 12(5): 1168.

Zhang L, Xu J, Li Y. MYB transcription factors regulate fruit size in apple (*Malus domestica*)[J]. Plant Biotechnology Journal, 2023, 21(5): 1052-1064.